2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x \mid x^2+2x=0, x \in \mathbb{R}\}$，$N=\{x \mid x^2-2x=0, x \in \mathbb{R}\}$，则 $M \cup N=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,2\}$
C. $\{-2,0\}$　　D. $\{-2,0,2\}$

【答案】**D.**

【解析】
由 $x^2+2x=x(x+2)=0$，得 $M=\{-2,0\}$；由 $x^2-2x=x(x-2)=0$，得 $N=\{0,2\}$. 因此 $M \cup N=\{-2,0,2\}$，故选 D.

2. 定义域为 $\mathbb{R}$ 的四个函数 $y=x^3$，$y=2^x$，$y=x^2+1$，$y=2\sin x$ 中，奇函数的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C.**

【解析】
对 $y=x^3$，有 $(-x)^3=-x^3$，所以它是奇函数；$y=2^x$ 满足 $2^{-x} \neq 2^x$，且不可能恒有 $2^{-x}=-2^x$，所以既不是奇函数也不是偶函数；$y=x^2+1$ 满足 $(-x)^2+1=x^2+1$，是偶函数；$y=2\sin x$ 满足 $2\sin(-x)=-2\sin x$，是奇函数. 因此奇函数共有 2 个，故选 C.

3. 若复数 z 满足 $\mathrm{i}z=2+4\mathrm{i}$，则在复平面内，$z$ 对应的点的坐标是（ ）

A. $(2,4)$　　B. $(2,-4)$　　C. $(4,-2)$　　D. $(4,2)$

【答案】**C.**

【解析】
由 $\mathrm{i}z=2+4\mathrm{i}$，两边同除以 i，得 $z=\dfrac{2+4\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=(2+4\mathrm{i})(-\mathrm{i})=4-2\mathrm{i}$. 所以 z 在复平面内对应的点为 $(4,-2)$，故选 C.

4. 已知离散型随机变量 X 的分布列为

X & 1 & 2 & 3 \\

hline

P & $\frac{3}{5}$ & $\frac{3}{10}$ & $\frac{1}{10}$

则 X 的数学期望 $E(X)=$（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. 2
C. $\frac{5}{2}$　　D. 3

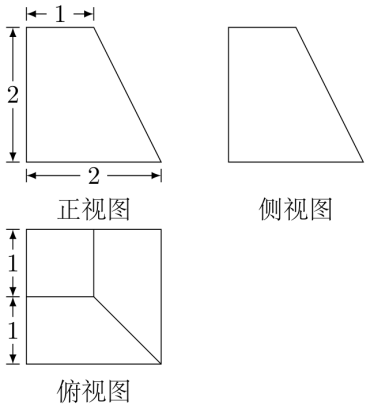
【答案】**A.**

【解析】

离散型随机变量的数学期望为各取值与其概率乘积之和，因此

$E(X)=1\times\frac{3}{5}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{1}{10}=\frac{3}{5}+\frac{6}{10}+\frac{3}{10}=\frac{3}{2}$. 故选 A.

5. 某四棱台的三视图如图所示，则该四棱台的体积是（ ）



A. 4
B. $\frac{14}{3}$
C. $\frac{16}{3}$
D. 6

【答案】**B.**

【解析】

由三视图可知，该四棱台的上、下底面均为正方形，边长分别为 1 和 2，高为 2. 所以两底面积分别为 1 和 4，四棱台的体积为

$V=\frac{h}{3}\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}\right)=\frac{2}{3}\left(1+4+\sqrt{4}\right)=\frac{14}{3}$. 故选 B.

6. 设 m，n 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $\alpha\perp\beta, m\subset\alpha, n\subset\beta$，则 $m\perp n$
B. 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\perp n$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
D. 若 $m\perp\alpha$，$m\parallel n$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

【答案】**D.**

【解析】

平面垂直时，分别位于两个平面内的任意两条直线不一定垂直，所以 A 不正确；平行平面内的直线方向可以不同，所以 B 不正确；两条相交直线分别属于两个平面，不能据此推出两个平面垂直，所以 C 不正确. 由 $m\perp\alpha$ 且 $m\parallel n$，得 $n\perp\alpha$；又 $n\parallel\beta$，根据“若一平面经过另一平面的垂线，则两平面垂直”的判定定理，得 $\alpha\perp\beta$. 因此 D 正确，故选 D.

7. 已知中心在原点的双曲线 C 的右焦点为 $F(3,0)$，离心率等于 $\frac{3}{2}$，则 C 的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{\sqrt{5}}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$
D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{\sqrt{5}}=1$

【答案】**B.**

【解析】
双曲线的焦半距为 $c=3$，离心率满足 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$，所以 $a=2$. 又 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=3^2-2^2=5$. 由于焦点在 x 轴上，双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，故选 B.

8. 设整数 $n\geq 4$，集合 $X=\{1,2,3,\cdots,n\}$.

令集合 $S=\{(x,y,z)\mid x,y,z\in X,$ 且三条件 $x<y<z,y<z<x,z<x<y$ 恰有一个成立$\}$，若 (x,y,z) 和 (z,w,x) 都在 S 中，则下列选项正确的是（ ）

A. $(y,z,w)\in S,(x,y,w)\notin S$
B. $(y,z,w)\in S$，$(x,y,w)\in S$
C. $(y,z,w)\notin S$，$(x,y,w)\in S$
D. $(y,z,w)\notin S$，$(x,y,w)\notin S$

【答案】**B.**

【解析】
由 $(x,y,z)\in S$，三个数互不相等. 分三种循环顺序讨论. 若 $x<y<z$，由 $(z,w,x)\in S$ 可知 $w<x$ 或 $w>z$. 当 $w<x<y<z$ 时，$w<y<z$ 和 $w<x<y$ 分别说明 $(y,z,w)\in S$ 和 $(x,y,w)\in S$；当 $x<y<z<w$ 时，$y<z<w$ 和 $x<y<w$ 分别说明这两个三元组也都属于 S.

若 $y<z<x$，由 $(z,w,x)\in S$ 必有 $z<w<x$. 于是 $y<z<w<x$，从而 $y<z<w$ 以及 $y<w<x$ 成立，故 $(y,z,w)\in S$ 且 $(x,y,w)\in S$. 若 $z<x<y$，同理由 $(z,w,x)\in S$ 得 $z<w<x<y$，此时 $z<w<y$ 以及 $w<x<y$ 成立，故两个三元组仍都属于 S. 因此正确选项为 B.

填空题

9. 不等式 $x^2+x-2<0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,1)$.

【解析】
因式分解得 $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$. 两根为 -2 和 1，二次项系数为正，所以乘积小于零时 x 在两根之间，即解集为 $(-2,1)$.

10. 若曲线 $y=kx+\ln x$ 在点 $(1,k)$ 处的切线平行于 x 轴，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1.

【解析】
函数的导数为 $y'=k+\frac{1}{x}$. 在 $x=1$ 处切线斜率为 $k+1$. 切线平行于 x 轴，故斜率为零，从而 $k+1=0$，得 $k=-1$.

11. 执行如图所示的程序框图，若输入 n 的值为 4，则输出 s 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.34linewidth]img_repaint/2013/guangdong_science/q11_fig1.tex

【答案】**7.**

【解析】
程序开始时 $i=1$，$s=1$. 当 $i\leqslant 4$ 时，每次执行 $s=s+(i-1)$，然后令 $i=i+1$. 四次循环中加入的数依次为 0，1，2，3，所以输出值为 $s=1+0+1+2+3=7$.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_3+a_8=10$，则 $3a_5+a_7=$ _____.

【答案】20.

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d，则 $a_n=a_1+(n-1)d$. 于是 $a_3+a_8=2a_1+9d=10$，而 $3a_5+a_7=3(a_1+4d)+(a_1+6d)=4a_1+18d=2(2a_1+9d)=20$.

13. 给定区域 $D:\begin{cases}x+4y\geq 4,\\ x+y\leq 4,\\ x\geq 0,\end{cases}$ 令点集 $T=\{(x_0,y_0)\in D\mid x_0,y_0\in\mathbb{Z},(x_0,y_0)$ 是 $z=x+y$ 在 D 上取得最大值或最小值的点$\}$，则 T 中的点共确定 underline{hspace{2.5em}} 条不同的直线.

【答案】6.

【解析】
由 $x\geqslant 0$、$x+4y\geqslant 4$ 和 $x+y\leqslant 4$ 可知可行域的顶点为 $(0,1)$、$(0,4)$ 和 $(4,0)$. 目标函数为 $z=x+y$，在边界 $x+y=4$ 上取得最大值 4，因此最大值点中的整点为 $(0,4)$、$(1,3)$、$(2,2)$、$(3,1)$、$(4,0)$，共五点且共线. 沿边界 $x+4y=4$ 有 $z=1+\frac{3}{4}x$，故最小值在 $(0,1)$ 处取得. 于是五个最大值点确定一条直线，最小值点分别与这五个点确定五条不同的直线，共确定 $1+5=6$ 条不同的直线.

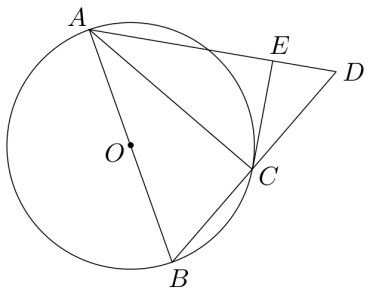
选考题：填空题

14. 已知曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=\sqrt{2}\cos t,\\ y=\sqrt{2}\sin t,\end{cases}$（$t$ 为参数），C 在点 $(1,1)$ 处的切线为 l，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，则 l 的极坐标方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\rho(\cos\theta+\sin\theta)=2$.

【解析】
由参数方程消去参数，得 $x^2+y^2=2$，所以 C 是圆心为原点、半径为 $\sqrt{2}$ 的圆. 点 $(1,1)$ 处的半径方向为 $(1,1)$，切线与该半径垂直，故切线方程为 $x+y=2$. 在极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，代入得 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)=2$.

15. 如图，AB 是圆 O 的直径，点 C 在圆 O 上，延长 BC 到 D 使 $BC=CD$，过 C 作圆 O 的切线交 AD 于 E. 若 $AB=6$，$ED=2$，则 $BC=$ _____.



【答案】$2\sqrt{3}$.

【解析】

设 $BC=CD=u$，$AC=v$. 因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB=90°$，从而 $AC\perp BC$，也有 $AC\perp CD$. 由 $BC=CD$ 得 $AB^2=AC^2+BC^2=AC^2+CD^2=AD^2$，所以 $AD=AB=6$.

建立直角坐标系，取 C 为原点，BC 所在直线为 x 轴，令 $B=(-u,0)$，$D=(u,0)$，$A=(0,v)$. 由 $AB=6$ 得 $u^2+v^2=36$. 圆心为 $O=(-\frac{u}{2},\frac{v}{2})$，所以过 C 的切线方程为 $ux-vy=0$；直线 AD 的方程为 $vx+uy=uv$. 设切线与 AD 的交点为 E，联立两式，得

$E=\left(\frac{uv^2}{36},\frac{u^2v}{36}\right)$. 在从 A 到 D 的线段上，点 E 的横坐标占 AD 的比例为 $\frac{v^2}{36}$，因此

$ED=AD\left(1-\frac{v^2}{36}\right)=6\cdot\frac{u^2}{36}=\frac{u^2}{6}$. 由 $ED=2$，得 $u^2=12$，故 $BC=u=2\sqrt{3}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 某车间共有 12 名工人，随机抽取 6 名，他们某日加工零件个数的茎叶图如图所示，其中茎为十位数，叶为个位数.

1 & 7 9 \

2 & 0 1 5 \

3 & 0

1. (1)
2. (2)

【解析】

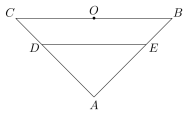
1. (1)
2. (2)

18. 如图①，在等腰直角三角形 ABC 中，$\angle A=90°$，$BC=6$.

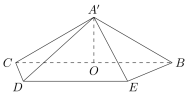
D，E 分别是 AC，AB 上的点，$CD=BE=\sqrt{2}$，O 为 BC 的中点.

将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起，得到下图②所示的四棱锥 $A'-BCDE$，其中 $A'O=\sqrt{3}$.

1. (1)



图①



图②

【解析】

1. (1)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=1$，$\frac{2S_n}{n}=a_{n+1}-\frac{1}{3}n^2-n-\frac{2}{3}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知抛物线 C 的顶点为原点，其焦点 $F(0,c)$（$c>0$）到直线 $l:x-y-2=0$ 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 设 P 为直线 l 上的点，过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA，PB，其中 A，B 为切点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设函数 $f(x)=(x-1)\mathrm{e}^{x}-kx^{2}$ （$k\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)